

## 3.5.3 API Validate Stackable Discounts

TTCN\_Promotion Management

Exported on 07/21/2026

# Table of Contents

|       |                                              |    |
|-------|----------------------------------------------|----|
| 1     | 02. Validate Stackable Discounts .....       | 4  |
| 1.1   | 1. Thông tin API .....                       | 4  |
| 1.2   | 2. Mục đích & Use Case.....                  | 4  |
| 1.3   | 3. Endpoint & Authentication .....           | 5  |
| 1.4   | 4. Request Specification .....               | 5  |
| 1.4.1 | 4.1. Headers.....                            | 5  |
| 1.4.2 | 4.2. Path/Query Params.....                  | 5  |
| 1.4.3 | 4.3. Body Schema.....                        | 6  |
| 1.5   | 5. Request Example.....                      | 8  |
| 1.6   | 6. Response Specification.....               | 10 |
| 1.6.1 | 6.1. Field Schema (data — key fields).....   | 10 |
| 1.6.2 | 6.2. Success Example (HTTP 200) .....        | 11 |
| 1.7   | 7. Error Codes & Business Rules .....        | 13 |
| 1.7.1 | 7.1. HTTP Status & Error Codes .....         | 13 |
| 1.7.2 | 7.2. Business Rules.....                     | 14 |
| 1.8   | 8. Non-Functional & Mobile UX Guidance ..... | 14 |
| 1.9   | Changelog.....                               | 15 |

- 02. Validate Stackable Discounts(see page 4)
  - 1. Thông tin API(see page 4)
  - 2. Mục đích & Use Case(see page 4)
  - 3. Endpoint & Authentication(see page 5)
  - 4. Request Specification(see page 5)
    - 4.1. Headers(see page 5)
    - 4.2. Path/Query Params(see page 5)
    - 4.3. Body Schema(see page 6)
  - 5. Request Example(see page 8)
  - 6. Response Specification(see page 10)
    - 6.1. Field Schema (data — key fields)(see page 10)
    - 6.2. Success Example (HTTP 200)(see page 11)
  - 7. Error Codes & Business Rules(see page 13)
    - 7.1. HTTP Status & Error Codes(see page 13)
    - 7.2. Business Rules(see page 14)
  - 8. Non-Functional & Mobile UX Guidance(see page 14)
  - Changelog(see page 15)

## 1 02. Validate Stackable Discounts

**Endpoint:** POST /promotion/promotion-vtm-bff/v1/validate/stackable-discounts  
**Phiên bản:** v1.1 — STABLE (validate/preview thuần — bỏ fast-path token, xem Changelog)

### 1.1 1. Thông tin API

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên nghiệp vụ</b> | Validate Stackable Discounts — Preview giảm giá khi stack nhiều khuyến mãi |
| <b>Tên kỹ thuật</b>  | validateStackableDiscounts                                                 |
| <b>Method</b>        | POST                                                                       |
| <b>Path</b>          | /v1/validate/stackable-discounts                                           |
| <b>Version</b>       | v1                                                                         |
| <b>Trạng thái</b>    | STABLE (production)                                                        |
| <b>Loại</b>          | Read-only (chỉ validate/preview, KHÔNG tạo session, KHÔNG trừ ngân sách)   |

### 1.2 2. Mục đích & Use Case

- **Trigger:** User chọn nhiều khuyến mãi cùng lúc (campaign + coupon + voucher) và nhấn “Áp dụng”.
- **Goal:** Server trả về phân tích chi tiết các nhóm có thể stack được, các xung đột (conflicts), exclusions, optimization gợi ý thứ tự áp dụng tối ưu, alternative stacks. Là bước **preview giảm giá** trước khi tạo phiên redemption.
- **Output cho UI:**
  - Hiển thị “Tổng giảm giá: X đ” + breakdown từng khuyến mãi.
  - Hiển thị warning nếu có exclusion/conflict.
- **Vị trí trong flow:** Bước 2 trong luồng chuẩn — đứng giữa #1 Eligible<sup>1</sup> và #3 Create Session<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.4+API+Find+Eligible>

<sup>2</sup> <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.2+API+Create+Redemption+Session>

### 1.3 3. Endpoint & Authentication

POST /promotion/promotion-vtm-bff/v1/validate/stackable-discounts

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Auth type</b>                | JWT Bearer (qua Kong Gateway)             |
| <b>Required scope</b>           | promotion:redemption:validate             |
| <b>Required role</b>            | CUSTOMER hoặc POS_STAFF                   |
| <b>Customer ownership check</b> | customerInfo.customerId phải khớp JWT sub |

### 1.4 4. Request Specification

#### 1.4.1 4.1. Headers

| Header        | Required      | Mô tả              |
|---------------|---------------|--------------------|
| Authorization | ✓             | Bearer <jwt-token> |
| Content-Type  | ✓             | application/json   |
| X-Request-ID  | ⚠ khuyến nghị | UUID trace log     |

#### 1.4.2 4.2. Path/Query Params

Không có.

### 1.4.3 4.3. Body Schema

| Field                                                               | Type                | Required | Constraint | Mô tả                                            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|--------------------------------------------------|
| <code>idempotencyKey</code>                                         | String (UUID)       | ✓        | UUIDv4     | Chống duplicate retry. Server cache kết quả 24h. |
| <code>customerInfo.customerId</code>                                | String              | ✓        | —          | ID khách                                         |
| <code>customerInfo.customerType / segment / tier</code>             | String              | ✗        | —          | Như API #1                                       |
| <code>orderInfo.orderId</code>                                      | String              | ✓        | —          | ID đơn dự kiến                                   |
| <code>orderInfo.orderValue</code>                                   | String (BigDecimal) | ✓        | $\geq 0$   | Giá trị đơn trước giảm                           |
| <code>orderInfo.currency</code>                                     | String              | ✓        | ISO 4217   | Đơn vị tiền tệ                                   |
| <code>orderInfo.items[].sku</code>                                  | String              | ✓        | —          | Mã SKU                                           |
| <code>orderInfo.items[].productId / collectionIds / category</code> | —                   | ✗        | —          | Optional                                         |
| <code>orderInfo.items[].quantity</code>                             | Integer             | ✓        | $> 0$      | Số lượng                                         |

| Field                                                  | Type    | Required | Constraint                                                               | Mô tả                                               |
|--------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <code>orderInfo.items[] .price</code>                  | String  | ✓        | $\geq 0$                                                                 | Đơn giá                                             |
| <code>discountRequests[]</code>                        | Array   | ✓        | Không rỗng, max 10                                                       | Danh sách khuyến mãi muốn áp dụng                   |
| <code>discountRequests[].objectType</code>             | String  | ✓        | Enum: <code>CAMPAIGN</code> / <code>COUPON</code> / <code>VOUCHER</code> | Loại đối tượng                                      |
| <code>discountRequests[].objectId</code>               | String  | ✓        | —                                                                        | ID campaign/coupon/voucher code                     |
| <code>discountRequests[].priority</code>               | Integer | ✗        | 1–10, mặc định theo thứ tự trong array                                   | Thứ tự ưu tiên áp dụng                              |
| <code>discountRequests[].expectedDiscount</code>       | String  | ✗        | —                                                                        | Mobile gửi để cross-check với server                |
| <code>discountRequests[].maxDiscountCap</code>         | String  | ✗        | —                                                                        | Trần giảm khách muốn (override max trong rule)      |
| <code>validationOptions.checkBudgetAvailability</code> | Boolean | ✗        | Default: <code>true</code>                                               | Check budget có còn đủ không                        |
| <code>validationOptions.optimizeOrder</code>           | Boolean | ✗        | Default: <code>true</code>                                               | Server tự sắp xếp thứ tự áp dụng tối ưu             |
| <code>validationOptions.explainLevel</code>            | String  | ✗        | Enum: <code>NONE</code> / <code>BASIC</code> / <code>FULL</code>         | Mức độ chi tiết lý do (default <code>BASIC</code> ) |

| Field                                 | Type    | Required | Constraint     | Mô tả                                   |
|---------------------------------------|---------|----------|----------------|-----------------------------------------|
| validationOptions.includeAlternatives | Boolean | ✕        | Default: false | Trả về stack thay thế tối ưu hơn nếu có |

### 1.5 5. Request Example

```
1  {
2    "idempotencyKey": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
3    "customerInfo": {
4      "customerId": "C001",
5      "customerType": "VIP",
6      "segment": "GOLD",
7      "tier": "T2"
8    },
9    "orderInfo": {
10     "orderId": "ORD001",
11     "orderValue": "500000",
12     "currency": "VND",
13     "orderDate": "2026-05-05T10:00:00+07:00",
14     "channel": "MOBILE",
15     "location": "HN",
16     "items": [
17       { "sku": "SKU01", "productId": "P01", "collectionIds": ["C1"],
18         "quantity": 2, "price": "250000", "category": "FASHION" }
19     ],
20     "discountRequests": [
21       { "objectType": "CAMPAIGN", "objectId": "CAMP001", "priority": 1,
22         "expectedDiscount": "50000", "maxDiscountCap": "200000" },
23       { "objectType": "COUPON", "objectId": "SALE2026", "priority": 2 }
24     ],
25     "validationOptions": {
26       "checkBudgetAvailability": true,
27       "optimizeOrder": true,
28       "explainLevel": "BASIC",
29       "includeAlternatives": false
30     }
31   }
```

**cURL:**



```

1  curl -X POST 'http://gw-staging.digital.vn/promotion/promotion-vtm-bff/v1/
2  validate/stackable-discounts' \
3  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGc...' \
4  -H 'Content-Type: application/json' \
   -d @validate-body.json

```

OpenAPI 3.0 snippet

```

1  paths:
2    /v1/validate/stackable-discounts:
3      post:
4        operationId: validateStackableDiscounts
5        tags: [Validation]
6        security: [{ bearerAuth: [] }]
7        requestBody:
8          required: true
9          content:
10             application/json:
11               schema:
12                 type: object
13                 required: [idempotencyKey, customerInfo, orderInfo,
discountRequests]
14                 properties:
15                   idempotencyKey: { type: string, format: uuid }
16                   customerInfo: { $ref: '#/components/schemas/CustomerInfo' }
17                 }
18                 orderInfo: { $ref: '#/components/schemas/OrderInfo' }
19                 discountRequests:
20                   type: array
21                   minItems: 1
22                   maxItems: 10
23                   items:
24                     type: object
25                     required: [objectType, objectId]
26                     properties:
27                       objectType: { type: string, enum: [CAMPAIGN, COUPON,
VOUCHER] }
28                       objectId: { type: string }
29                       priority: { type: integer }
30                       expectedDiscount: { type: string }
31                       maxDiscountCap: { type: string }
32                 responses:
33                   '200': { description: OK }
34                   '400': { description: Invalid request }
35                   '422': { description: Business rule violation }

```

## 1.6 6. Response Specification

 Wrap trong `ResponseTemplate<T>` — xem [convention chung](#)<sup>3</sup>. Section dưới mô tả **nội dung field data**.

### 1.6.1 6.1. Field Schema (data — key fields)

| Field                                               | Type    | Mô tả                                          |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| <code>validationResult.overallValid</code>          | Boolean | Tổng thể có thể áp dụng được hay không         |
| <code>validationResult.canStack</code>              | Boolean | Các discount có thể stack cùng nhau            |
| <code>validationResult.totalDiscountAmount</code>   | String  | Tổng giảm giá                                  |
| <code>validationResult.finalAmount</code>           | String  | Số tiền thanh toán cuối                        |
| <code>validationResult.effectiveDiscountRate</code> | Number  | % giảm hiệu dụng (0–100)                       |
| <code>stackingAnalysis.stackableGroups[]</code>     | Array   | Nhóm các discount stack được                   |
| <code>stackingAnalysis.conflicts[]</code>           | Array   | Các xung đột (vd 2 campaign cùng exclude nhau) |
| <code>stackingAnalysis.exclusions[]</code>          | Array   | Discount bị loại do exclusion rule             |

<sup>3</sup> <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pageId=197075137>

| Field                            | Type  | Mô tả                                                                                          |
|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| discountDetails[]                | Array | Chi tiết từng discount: valid ,<br>calculatedDiscount ,<br>eligibilityStatus ,<br>budgetStatus |
| optimization.recommendedOrder[]  | Array | Thứ tự áp dụng tối ưu                                                                          |
| optimization.alternativeStacks[] | Array | Các stack thay thế tốt hơn (nếu<br>includeAlternatives=true )                                  |
| warnings[]                       | Array | Cảnh báo (vd campaign sắp hết ngân sách)                                                       |
| businessRuleViolations[]         | Array | Rule vi phạm (nếu<br>overallValid=false )                                                      |

1.6.2 6.2. Success Example (HTTP 200)

```
1  {
2    "status": 200,
3    "code": "SUCCESS",
4    "success": true,
5    "message": "All discounts can be stacked",
6    "timestamp": "2026-05-19T10:00:00+07:00",
7    "data": {
8      "validationResult": {
9        "overallValid": true,
10       "canStack": true,
11       "totalDiscountAmount": "150000",
12       "finalAmount": "350000",
13       "effectiveDiscountRate": 30.0,
14       "validationSummary": "All discounts can be stacked"
15     },
16     "stackingAnalysis": {
17       "stackableGroups": [
18         {
19           "groupId": "G1",
20           "discounts": ["CAMP001", "CAMP002"],
21           "stackingRule": "ADDITIVE",
22           "groupDiscount": "150000",
```

```

23         "description": "Cả 2 đều áp dụng order-level, ADDITIVE"
24     }
25 ],
26 "conflicts": [],
27 "exclusions": []
28 },
29 "discountDetails": [
30     {
31         "objectId": "CAMP001",
32         "objectType": "CAMPAIGN",
33         "valid": true,
34         "calculatedDiscount": "100000",
35         "eligibilityStatus": "ELIGIBLE",
36         "budgetStatus": "AVAILABLE",
37         "validationMessages": [],
38         "metadata": {}
39     }
40 ],
41 "optimization": {
42     "recommendedOrder": ["CAMP001", "CAMP002"],
43     "alternativeStacks": [],
44     "maxPossibleDiscount": "150000",
45     "optimizationNotes": []
46 },
47 "warnings": [],
48 "businessRuleViolations": []
49 },
50 "metadata": { "requestId": "req-..." }
51 }

```

Conflict example (canStack=false)

```

1  {
2    "status": 200,
3    "code": "SUCCESS",
4    "success": true,
5    "message": "Stacking conflict detected",
6    "timestamp": "2026-05-19T10:00:00+07:00",
7    "data": {
8      "validationResult": {
9        "overallValid": false,
10       "canStack": false,
11       "totalDiscountAmount": "100000",
12       "finalAmount": "400000",
13       "validationSummary": "CAMP001 and CAMP002 cannot be stacked"
14     },
15     "stackingAnalysis": {
16       "conflicts": [
17         {
18           "conflictType": "EXCLUSIVE",
19           "discounts": ["CAMP001", "CAMP002"],
20           "reason": "CAMP002 has exclusion list containing CAMP001"

```

```

21         }
22     ],
23     "exclusions": [
24         { "excludedObjectId": "CAMP002", "reason": "EXCLUDED_BY_CAMP001" }
25     ]
26 },
27     "businessRuleViolations": [
28         { "ruleCode": "EXCLUSIVE_CAMPAIGNS", "message": "Two exclusive
29           campaigns selected" }
30     ]
31 }

```

## 1.7 7. Error Codes & Business Rules

### 1.7.1 7.1. HTTP Status & Error Codes

| HTTP | Error code                         | Khi nào                                                                | Mobile xử lý                                              |
|------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 200  | —                                  | OK (kể cả khi <code>overallValid=false</code> )                        | Đọc <code>businessRuleViolations</code> để hiển thị lý do |
| 400  | <code>INVALID_REQUEST</code>       | Thiếu <code>idempotencyKey</code> , <code>discountRequests</code> rỗng | Sửa request                                               |
| 400  | <code>INVALID_DISCOUNT_TYPE</code> | <code>objectType</code> không phải CAMPAIGN/COUPON/VOUCHER             | Kiểm tra payload                                          |
| 400  | <code>TOO_MANY_DISCOUNTS</code>    | <code>discountRequests</code> > 10                                     | Giới hạn số khuyến mãi user chọn                          |
| 401  | <code>UNAUTHORIZED</code>          | Token sai/hết hạn                                                      | Refresh token                                             |
| 404  | <code>DISCOUNT_NOT_FOUND</code>    | 1 trong <code>objectId</code> không tồn tại                            | Loại discount đó khỏi danh sách → retry                   |

| HTTP | Error code           | Khi nào                                                         | Mobile xử lý                                          |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 422  | UNPROCESSABLE_ENTITY | Discount tồn tại nhưng không validate được (vd voucher đã dùng) | Hiển thị lý do từ <code>businessRuleViolations</code> |
| 429  | RATE_LIMITED         | Quá rate limit                                                  | Backoff + retry                                       |
| 500  | INTERNAL_ERROR       | Lỗi hệ thống                                                    | Retry với cùng idempotencyKey                         |

## 1.7.2 7.2. Business Rules

- **Stacking rule:**
  - `ADDITIVE` : tổng giảm = sum của từng discount (áp song song).
  - `MULTIPLICATIVE` : áp tuần tự, mỗi bước giảm dựa trên giá đã giảm (vd 20% rồi 10% còn lại).
  - `MAX_ONLY` : chỉ áp discount cao nhất, các discount khác bị bỏ qua.
- **Exclusivity:** campaign có `exclusionList` chứa campaign khác → 2 campaign không thể stack.
- **Order-level vs Item-level:** discount item-level + order-level CÓ THỂ stack (tính item trước, order sau).
- **Budget check:** nếu `checkBudgetAvailability=true` và budget không đủ → discount đó được mark `budgetStatus=INSUFFICIENT`, không loại khỏi `discountDetails` nhưng `calculatedDiscount = 0`.
- **Read-only:** API chỉ tính toán/preview, **không tạo session, không giữ budget**. Sau khi validate, mobile gọi [#3 Create Session](#)<sup>4</sup> để hold budget.

## 1.8 8. Non-Functional & Mobile UX Guidance

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Idempotency</b> | BẮT BUỘC. <code>idempotencyKey</code> cache 24h.                      |
| <b>Rate limit</b>  | <code>redemptionApi</code> : 60 req/min/customer                      |
| <b>SLA latency</b> | p50 < 400ms, p95 < 1000ms                                             |
| <b>Cache</b>       | Không cache (state có thể đổi theo budget). Mobile KHÔNG cache local. |

<sup>4</sup> <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.2+API+Create+Redemption+Session>

**Side effects**

Không (read-only — không tạo session, không giữ budget).

**Mobile UX Guidance:**

- **Khi nào gọi:**
  - User chọn xong các khuyến mãi và bấm “Áp dụng” trên màn giỏ hàng.
  - KHÔNG gọi mỗi lần user tick/untick — tốn rate limit. Đợi user xác nhận.
- **Hiển thị:**
  - `validationResult.overallValid=true` → enable nút “Thanh toán” + hiển thị “Tổng giảm: X đ”.
  - `overallValid=false` → disable nút thanh toán + hiển thị `businessRuleViolations[].message`.
  - Có `warnings` → hiển thị banner cảnh báo (vd “Campaign sắp hết ngân sách”).
- **Liên kết flow:** User confirm áp dụng → #3 [Create Session](#)<sup>5</sup> (hold budget) → #5 [Confirm](#)<sup>6</sup> sau khi thanh toán.

## 1.9 Changelog

| Version | Ngày       | Thay đổi                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1.1    | 2026-06-22 | Gỡ <code>decisionToken</code> / <code>sessionId</code> / <code>dryRun</code> (fast-path #7/#8 đã bỏ). API thành <code>validate/preview</code> thuần read-only — không tạo session, không giữ budget. Sau <code>validate</code> → #3 <a href="#">Create Session</a> . |
| v1.0    | 2026-05-05 | Initial release — support stacking, conflicts, exclusions, optimization                                                                                                                                                                                              |

<sup>5</sup> <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.2+API+Create+Redemption+Session>

<sup>6</sup> <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.6+API+Confirm+Session>